

2. Requerimientos Detallados

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales basados en las Historias de Usuario (HU) y los Diagramas de Secuencia (DS) proporcionados.

1. RF-PROD-001: Publicar alimentos sobrantes

- **Identificador y nombre:** HP-001: Publicar alimentos sobrantes.
- **Casos de uso asociados:** "Publicar alimentos" (Ver Figura 1 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El "Productor de comida" debe poder publicar alimentos que no logra vender antes de que caduquen. El flujo es:
 1. El productor ingresa a la app y accede al formulario de publicación.
 2. El productor envía la información (foto, descripción, fecha y precio).
 3. La app guarda la publicación en la Base de Datos
 4. La app envía una confirmación al productor

2. RF-PROD-002: Acceder a estadísticas

- **Identificador y nombre:** HP-002: Acceder a un panel con estadísticas de ventas e inventario.
- **Casos de uso asociados:** "Consultar estadísticas" (Ver Figura 2 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El productor necesita saber cuánto ha vendido y qué productos tienen más demanda.
 1. El productor solicita las estadísticas de ventas desde la app.
 2. La app consulta los datos de inventario y ventas en la Base de Datos.
 3. La Base de Datos retorna las estadísticas a la app
 4. La app muestra reportes y gráficos al productor

3. RF-PROD-003: Destacar productos próximos a caducar

- **Identificador y nombre:** HP-003: Marcar alimentos con fecha próxima de caducidad para destacarlos
- **Casos de uso asociados:** "Destacar producto" (Ver Figura 3 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El productor necesita gestionar y resaltar productos cercanos a su fecha de caducidad.
 1. El productor selecciona un producto cercano a caducar en la app.
 2. La app actualiza el estado del producto en la Base de Datos.
 3. La app envía una notificación del producto destacado a los "Consumidores".

4. RF-PROD-004: Promocionar publicaciones

- **Identificador y nombre:** HP-004: Promocionar publicaciones
- **Casos de uso asociados:** "Aplicar promoción" (Ver Figura 4 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El productor quiere atraer más compradores mediante promociones.
 1. El productor selecciona una opción de promoción en la app.
 2. La app actualiza la publicación con la promoción en la Base de Datos.
 3. La app destaca la publicación en el feed de los "Consumidores".

5. RF-PROD-005: Chat Productor-Consumidor

- **Identificador y nombre:** HP-005: Chatear o resolver dudas directamente con clientes.
- **Casos de uso asociados:** "Chatear con clientes" (Ver Figura 5 en [2_DS.pdf](#)).

- **Descripción detallada:** El productor necesita un canal para comunicarse con consumidores interesados.
 1. Un "Consumidor" envía un mensaje al "Productor".
 2. El productor recibe una notificación de mensaje.
 3. El productor responde la consulta.
 4. El consumidor recibe el mensaje.

6. RF-CONS-001: Recibir notificaciones de alimentos

- **Identificador y nombre:** HC-001: Recibir notificaciones de nuevos alimentos cercanos.
- **Casos de uso asociados:** "Recibir notificaciones" (Ver Figura 6 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El consumidor quiere encontrar alimentos de calidad a bajo costo sin buscarlos activamente.
 1. La app revisa periódicamente nuevas publicaciones en la Base de Datos.
 2. La Base de Datos retorna la lista de productos nuevos.
 3. La app envía una notificación personalizada al "Consumidor" (basada en ubicación y preferencias).

7. RF-CONS-002: Reservar y pagar alimentos

- **Identificador y nombre:** HC-002: Reservar y pagar alimentos desde la app.
- **Casos de uso asociados:** "Reservar alimentos" (Ver Figura 7 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El consumidor quiere asegurar productos sin tener que ir inmediatamente al negocio.
 1. El consumidor selecciona un producto.
 2. La app valida la disponibilidad en la Base de Datos.
 3. El consumidor realiza el pago.
 4. La app guarda la reserva en la Base de Datos y notifica al "Productor".
 5. El consumidor recibe una confirmación de compra.

8. RF-CONS-003: Ver reseñas y valoraciones

- **Identificador y nombre:** HC-003: Ver reseñas y valoraciones de otros clientes.
- **Casos de uso asociados:** "Ver reseñas" (Ver Figura 8 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El consumidor desconfía de la calidad de los productos cercanos a caducar y quiere ver opiniones.
 1. El consumidor solicita las reseñas del negocio.
 2. La app consulta los comentarios y calificaciones en la Base de Datos.
 3. La app retorna y muestra las valoraciones al consumidor.

9. RF-CONS-004: Filtrar alimentos

- **Identificador y nombre:** HC-004: Filtrar alimentos por tipo, precio, ubicación y fecha.
- **Casos de uso asociados:** "Filtrar productos" (Ver Figura 9 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El consumidor pierde tiempo buscando manualmente y quiere filtros avanzados.
 1. El consumidor aplica filtros (tipo, precio, ubicación, fecha) en la app.
 2. La app consulta en la Base de Datos los productos que coinciden con los filtros.
 3. La app retorna los resultados y muestra la lista de productos filtrados.

10. RF-CONS-005: Programar recolección

- **Identificador y nombre:** HC-005: Programar recolección en un horario definido.

- **Casos de uso asociados:** "Programar recolección" (Ver Figura 10 en [2_DS.pdf](#)).
- **Descripción detallada:** El consumidor no siempre puede recoger los productos inmediatamente y desea programar la recolección.
 1. El consumidor selecciona el producto y un horario de recolección.
 2. La app guarda la programación en la Base de Datos.
 3. La app envía una notificación de la recolección programada al "Productor".
 4. El consumidor recibe una confirmación de la reserva.

11. RF-GEN-001: Registro y Autenticación

- **Identificador y nombre:** RF-001: Registro y autenticación de usuarios.
- **Casos de uso asociados:** "Registro de Productor", "Registro de Consumidor", "Inicio de Sesión".
- **Descripción detallada:** Requerimiento funcional base identificado en el plan inicial. El sistema debe permitir el registro y la autenticación segura (clientes y negocios)
- Debe incluir cifrado de datos y autenticación segura.